

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خودکار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

مسودہ ترجمہ / Draft translation - not yet human-reviewed

موضوع 3.2 - ادراکی موڑ: پیازے اور برنر

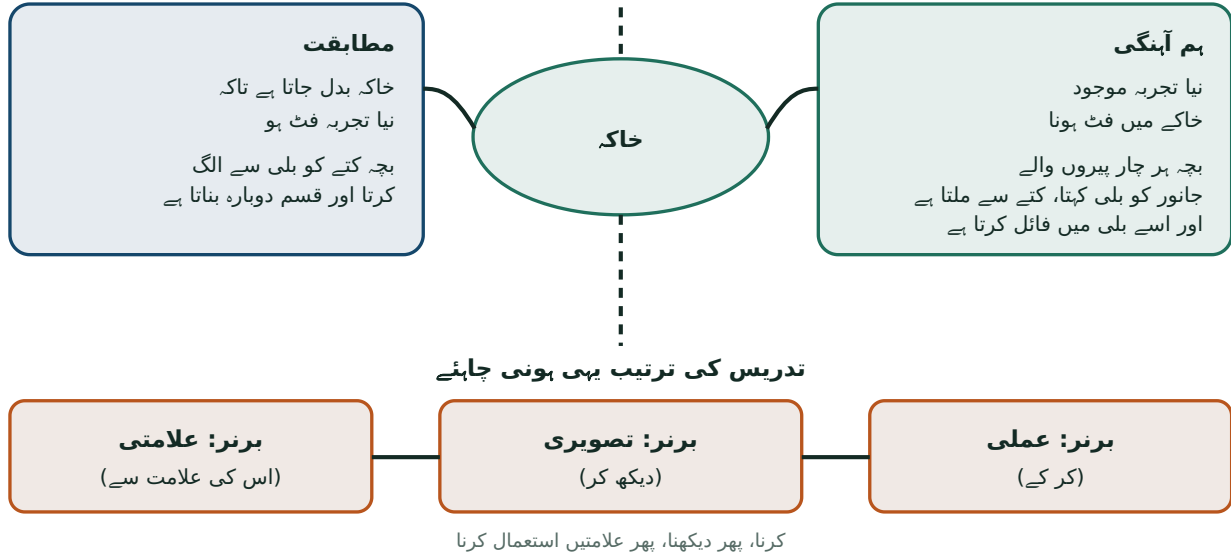
ایک حقیقی جماعتی صورتحال

سکھر کے ایک اسکول کے دو شاگردوں نے اسی ہفتے وہی نظم سیکھی۔ راشد نے اسے اُس طریقے سے سیکھا جس طرح نظمیں اس کے اسکول میں عموماً سیکھی جاتی ہیں: اس نے استاد کے چھ سطر بہ سطر دہرائی، یہاں تک کہ بغیر ایک غلطی کے دہرا سکے۔ ثنا نے اسے گھر پر دادی سے سیکھی، جنہوں نے پہلے وہ کہانی بتائی جو نظم بیان کرتی ہے، مجھیرے کی آمد کو دوپٹے سے ادا کی، اور تب الفاظ پڑھے۔

ایک ہفتے بعد استاد نے جانچا۔ راشد کی تلاوت حرف بہ حرف درست تھی، مگر جب اس نے پوچھا کہ دوسرے بند میں مجھیرا کیا کر رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ کوئی مجھیرا ہے۔ ثنا کی تلاوت میں دو بار ٹھوکر لگی، مگر اس نے ٹھوکریں خود درست کیں، کیونکہ الفاظ ایک ایسی کہانی پر لٹکے تھے جو وہ سمجھتی تھی۔

دونوں شاگردوں نے سیکھا۔ صرف ایک نے نظم سیکھی۔ فرق اسی موضوع کی پوری بات ہے۔

پیاڑے: تعلم بطور سوچ کی دوبارہ تنظیم



textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

ادراکی موڑ: تعلم بطور ذہنی سرگرمی

سلوکیات ناپتی تھی کہ سیکھنے والے کیا کرتے ہیں۔ ادراکی نظریہ پوچھتا ہے کہ سیکھنے والے کیا سوچتے ہیں، اور تعلم کو سوچ میں تبدیلی کے طور پر بیان کرتا ہے: نئی سمجھیں، نئے رابطے، دنیا کو ظاہر کرنے کے نئے طریقے (Seifert & Sutton, 2009)۔ یہ موڑ ایک اصلاح تھی، رد نہیں۔ سلوکی طریقے اب بھی چلتے ہیں: راشد کی تلاوت خالص عملی شرطندی ہے، دہرائی گئی اور تعریف پائی: مگر وہ استاد کو نہیں بتا سکتے کہ تلاوت میں کوئی مطلب ہے یا نہیں۔

کورس گائیڈ اس موڑ کے لیے دو نظریہ ساز نام لیتا ہے، اور وہ کام صاف تقسیم کرتے ہیں۔ پیاڑے وہ ڈھانچہ بیان کرتا ہے جو سیکھنے والا لاتا ہے: وہ خاکے جو نیا تجربہ لیتے ہیں۔ برنر وہ راستہ بیان کرتا ہے جو تدریس لے سکتی ہے: عمل سے تصویر سے علامت کی ترتیب۔

پیاڑے: خاکے، ہم آہنگی اور مطابقت

خاکہ علم کا ایک منظم پیکیٹ ہے: "بلی"، "کسور"، "اسکول کے دن کیسے گزرتے ہیں"۔ پیٹھ کے بیان میں تعلم خاکوں کا تجربے سے مسلسل ترتیب دینا ہے، اور یہ دو سمتوں میں چلتا ہے (Seifert & Sutton, 2009)۔

ہم آہنگی یا تجربہ موجود خاکے میں فٹ کرتی ہے۔ جماعت اول کا وہ شاگرد جو ہر چار پیروں والے جانور کو "بلی" کہتا ہے ہم آہنگی کر رہا ہے: کتے، بکرے اور گائے سب بلی کے خاکے میں جاتے ہیں، کیونکہ وہی خاکہ اس کے پاس ہے۔ ہم آہنگی مؤثر ہے اور زیادہ تر خاموش؛ اسی طرح سیکھنے والا عام دن جذب کرتا ہے۔

مطابقت خاکے کو بدلتی ہے تاکہ وہ تجربہ فٹ ہو جائے جو اندر نہیں جاتا۔ جب شاگرد آخر کار کتے کو بلی سے الگ کرتا ہے: ایک نئی قسم، دوبارہ بنایا خاکہ: وہ مطابقت ہے۔ مطابقت مہنگا عمل ہے: یہ محنت والا ہے، یہیں غلط فہمی اور الجھن رہتی ہے، اور یہیں اصل تعلم ہوتا ہے۔

دونوں سارا دن ساتھ چلتے ہیں۔ جس شاگرد کے پاس "پچازاد بہن بھائیوں میں مٹھائی بانٹنے" کا خاکہ ہے اور جو کسر $\frac{1}{4}$ سے ملے گا وہ اسے ہم آہنگ کرے گا ("چوتھائی میرا حصہ ہے جب ہم چار بانٹیں") اور وہ ہم آہنگی استاد کی حلیف ہے، کیونکہ خاکہ اسی کے لیے ہے۔ جو شاگرد پھر $\frac{3}{4}$ سے ملتا ہے اور اسے کہیں فائل نہیں کر سکتا، اس سے مطابقت مانگی جا رہی ہے، اور وہی لمحہ ہے جہاں تدریس کو مدد کرنی چاہئے۔

استاد کے لیے دو نتیجے۔ پہلا، نیا موضوع اُن خاکوں پر اترتا ہے جو شاگردوں کے پاس پہلے سے ہیں، اس لیے استاد کا پہلا قدم یہ جاننا ہے کہ وہ خاکے کیا ہیں: رٹی ہوئی نظم کچھ پر نہیں اتری اور پھسل گئی۔ دوسرا، الجھن ناکامی نہیں ہے: یہ چلتی ہوئی مطابقت کی نشانی ہے۔ جو جماعت خاموشی سے مطمئن ہے وہ اکثر ایسی جماعت ہے جو اپنے موجودہ خیالات میں ہم آہنگ ہو رہی ہے، اور جو جماعت پیداوار طرح حیران ہے وہ اکثر ایسی جماعت ہے جو ایک خاکہ دوبارہ بنا رہی ہے۔

ابھی صاف کرنے والی غلط فہمی۔ "پیٹھ کے مراحل کا مطلب ہے شاگرد کو کوئی تصور جلدی نہیں پڑھایا جا سکتا۔" (مرحلہ (موضوع 2.3) تیاری بیان کرتے ہیں، اجازت نہیں دیتے۔ مرحلوں کی قرات جو منع کرتی ہے وہ تصور کی علامتی شکل اس کی ٹھوس بنیاد سے پہلے مانگنا ہے: اور بالکل وہی ہے جس سے بچنے کا طریقہ برز کا راستہ، اگلا، فراہم کرتا ہے۔

برنر: نمائندگی، دریافت اور مراحل کا نصاب

جیروم برنر کا حصہ اور کی موڑ کا تدریسی رخ ہے، تین خیالات میں۔

نمائندگی کے تین انداز۔ سیکھنے والے علم کو تین طرح رکھ سکتے ہیں: عملی (کر کے جاننا: روٹی کا آدھا کرنا)، تصویری (تصویر سے جاننا: روٹی کی ڈرائنگ)، اور علامتی (علامت سے جاننا: لکھا ہوا 1/2)۔ برنز کا تین مرحلوں والا عملی تصویری علامتی ماڈل کہتا ہے کہ کوئی تصور پہلے ٹھوس سامان اور حسی حرکی اعمال سے، پھر تصویری شکلوں جیسے تصویروں سے، اور آخر میں الفاظ جیسی علامتی نمائندگی سے ظاہر ہوتا ہے (Antonides & Battista, 2022)، برنز کے 1966 ماڈل کی وضاحت؛ ان کا مشہور مفروضہ کہ "کوئی بھی مضمون کسی بھی عمر کے بچے کو کسی نہ کسی ذہنی طور پر ایماندار شکل میں مؤثر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے" اسی ترتیب پر کھڑا ہے (Seifert & Sutton, 2009)۔ مس شبانہ کا موضوع 2.4 کا روٹی والا سبق بالکل برنز کا راستہ ہے: روٹی توڑیں (عملی)، روٹی بنائیں (تصویری)، 1/2 لکھیں (علامتی)۔

دریافت سیکھنا۔ برنز کا خیال تھا کہ شاگرد بہترین سیکھتے ہیں جب وہ کسی مضمون کا ڈھانچہ رہنمائی کے ساتھ خود دریافت کریں، بجائے اسے مکمل مصنوعات کے طور پر پانے کے۔ عمل میں اس کا مطلب استاد کا غائب ہونا نہیں ہے؛ اس کا مطلب ہے استاد تجربے کو اس طرح ترتیب دے کہ ڈھانچہ سامنے آئے: ڈوبنے اور تیرنے والا طشت، وہ نا انصافی والی بانٹنے کی کہانی جو کسور کو ضروری بنا دیتی ہے۔ دریافت رہنمائی شدہ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔

مراحل کا نصاب۔ چونکہ کوئی بھی خیال کئی سطحوں پر ظاہر ہو سکتا ہے، نصاب کوئی خیال جلدی ایک شعوری شکل میں لا سکتا ہے اور بعد میں زیادہ رسمی شکل میں واپس آ سکتا ہے۔ کسور جماعت دوم سے کھانا بانٹنے کے طور پر ملتے ہیں، جماعت چہارم سے روٹیوں اور خاکوں کے طور پر، جماعت ششم سے عددی عملوں کے طور پر۔ کچھ ضائع نہیں ہوتا؛ پہلا دور وہ خاکہ بن جاتا ہے جسے بعد کا دور مطابقت دیتا ہے۔

ادراکی	سلوکی	نظریہ
a change in thinking	a change in observable behaviour	تعلیم کیا ہے and understanding
experiences that meet arranges	consequences that follow behaviour	what the teacher and rebuild schemas
what the pupil can explain, evidence	what the pupil can do, seen from outside	what counts as transfer and use in a new situation
Sana's self-corrected instance	Rashid's letter-perfect recitation	a classroom recitation hanging on a story

textbook.com.pk

textbook.com.pk

سرگرمی: دو سبق، ایک ترتیب

جوڑے میں، تقریباً 20 منٹ۔

نیچے ایک تصور ہے: "کیلے کپڑے کیوں سوکھتے ہیں": اور دو سبق کے خاکے ہیں۔

سبق اے۔ استاد تختے پر "تجیر" لکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، بتاتا ہے کہ گرمی پانی کو بھاپ بناتی ہے، اور پانچ سوال دیتا ہے جن کے جوابات تختے کے نوٹس میں ہیں۔

سبق بی۔ استار اسمبلی میں کھڑکی پر ایک گیلا کپڑا لٹکاتا ہے اور اسٹور روم میں دوسرا، جماعت سے کہتا ہے کہ پیشن گوئی کریں کون سا پہلے سوکھے گا، پیشن گوئیاں لکھتا ہے، اور چھٹی کے وقت واپس آکر موازنہ کرتا ہے۔ "تجیر" لفظ صرف اُس کے بعد آتا ہے جب جماعت نے بیان کر دیا کہ کیا ہوا۔

1. ہر سبق کے لیے بتائیں عملی، تصویری اور علامتی نمائندگیاں کہاں نظر آتی ہیں: یا نوٹ کریں کہ کوئی غائب ہے۔

2. سبق اے کے لیے نام لیں کہ شاگرد تعریف کے ساتھ سب سے زیادہ کیا کریں گے (کس خاکے میں ہم آہنگ کریں گے، یا فائل کرنے میں ہی ناکام ہوں گے)۔
3. فیصلہ کریں: کون سا سبق استاد سے زیادہ مانگتا ہے، اور بالکل کیا مانگتا ہے؟

اپنی سمجھ جانچیں

1. خاکے کی تعریف اپنے لفظوں میں کریں، اور اپنے اسکول کی ایک مثال دیں۔ (سمجھا)
2. ہم آہنگی اور مطابقت کو "بلی" والی مثال یا اپنی کسی مثال سے دو جملوں میں وضاحت کریں۔ (سمجھا)
3. راشد نے بالکل درست تلاوت کی اور کچھ نہ سمجھا؛ ثنا نے ٹھوکر کھائی اور سمجھا۔ اس موضوع کی اصطلاحات سے فرق وضاحت کریں۔ (لاگو کرنا)
4. برنز کی نمائندگی کے تین انداز نام لیں، اور کوئی سبق جو آپ نے پڑھایا یا دیکھا اس ترتیب میں رکھیں۔ (سمجھا)
5. ایک ہم پیشہ کہتا ہے "دریافت سیکھنے کا مطلب استاد کچھ نہ کرے۔" درست شدہ نسخہ دو جملوں میں دیں، "رہنمائی شدہ" لفظ استعمال کرتے ہوئے۔ (سمجھا)

خلاصہ

ادراکی موٹر تعلم کو سوچ میں تبدیلی کے طور پر بیان کرتا ہے۔ پیارے اسے ڈھانچہ دیتا ہے: خاکے، جو ہم آہنگی (نیا تجربہ موجود چیز میں فائل ہونا) اور مطابقت (خاکہ دوبارہ بننا) سے ترتیب پاتے ہیں، اور الجھن دوسری کی نشانی ہے۔ برنز اسے راستہ دیتا ہے: تصویری سے پہلے عملی، علامتی سے پہلے تصویری، استاد کی ترتیب سے رہنمائی شدہ دریافت، اور ایک سیڑھی جو ہر خیال کو مضبوط شکل میں واپس دیکھتی ہے۔ نیا موضوع اُن خاکوں پر اترتا ہے جو شاگردوں کے پاس پہلے سے ہیں؛ استاد کا پہلا کام یہ جاننا ہے کہ وہ کیا ہیں، اور دوسرا تجربے کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ ڈھانچہ سامنے آ سکے۔

خود جانچ کی فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں خاکہ، ہم آہنگی اور مطابقت کی تعریف ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ کر سکتا ہوں۔

- میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ پیداوار حیرانی ناکامی کیوں نہیں ہے۔
- میں برز کے تین انداز نام لے سکتا ہوں اور کوئی اصل سبق ان کی ترتیب میں رکھ سکتا ہوں۔
- میں بتا سکتا ہوں کہ "رہنمائی شدہ" دریافت سیکھنے میں کیا شامل کرتی ہے، اور مراحل کا نصاب کیا فرض کرتا ہے۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں آزمائیں

اپنا اگلا سبق لیں اور اس کا سب سے اہم نیا تصور لکھیں۔ پڑھانے سے پہلے، دو شاگردوں سے پوچھیں کہ وہ اس کے بارے میں پہلے سے کیا سوچتے ہیں: ان کے الفاظ، نصاب کی کتاب کے نہیں۔ نوٹ کریں آپ کے سبق کی پہلی سرگرمی ان کے خاکوں سے ملتی ہے یا نظر انداز کرتی ہے، اور آپ کیا بدلتے۔

مجموعی کام

سبق اے کو دوبارہ بناتے ہوئے 250-300 الفاظ لکھیں۔

اس موضوع کے خیالات سے گیلے کپڑوں کا سبق دوبارہ ترتیب دیں تاکہ تجزیر کا تصور اُس طرح بنے جس طرح ثنا کی نظم بنی تھی۔ آپ کے جواب میں یہ نام ہونا چاہئے: شاگردوں کے پاس پہلے سے کیا ہے (آپ کون سے خاکے ملیں گے)، عملی، تصویری اور علامتی لمحے کہاں بیٹھتے ہیں، اور کہاں آپ مطابقت کی توقع رکھتے ہیں: پیداوار الجھن: نظر آنے والی۔ اختتام پر وہ ایک چیز بتائیں جو دوبارہ ترتیب شدہ سبق آپ سے مانگتا ہے جو سبق اے نہیں مانگتا تھا۔

منی روبرک

معیار	مضبوط جواب کیا دکھاتا ہے
نظریے کا استعمال	خاکے، تین انداز اور مطابقت درستی سے استعمال ہوئے، سجاوٹ کے طور پر نہیں۔

معیار	مضبوط جواب کیا دکھاتا ہے
ترتیب اور ثبوت	دوبارہ ترتیب عملی سے تصویری سے علامتی چلتی ہے، ہر قدم پر ایک ٹھوس جانچ کے ساتھ۔ (تجربہ)
قیمت پر ایمانداری	استاد پر اضافی مانگ بالکل نام لی گئی۔
سادہ، درست تحریر	اصطلاحات درست؛ کوئی بھرائی نہیں؛ لفظوں کی تعداد کے اندر۔

مزید مطالعہ

- Seifert, K., & Sutton, R. (2009). *Educational Psychology* (2nd ed.), Chapter 2. University of Manitoba. CC BY. <https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/educational-psychology>
- Vosniadou, S. (2001). *How children learn*. Educational Practices Series No. 7. International Academy of Education / UNESCO IBE. <https://eric.ed.gov/?id=ED455955>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں